

2025 学年第二学期教学质量监测试卷

高二技术

注意事项：

1.本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

2.选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应的题目标号涂黑，非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。答案写在试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某市开通了无人机物流配送系统。该系统依托北斗导航，根据天气、订单等多源数据，规划最优配送路线，并实时记录无人机的飞行轨迹，支持用户查询路线动态，提升了偏远地区的物资配送效率。

1. 关于该系统中数据和信息的叙述，正确的是
 - A. 配送订单数据仅存储在无人机中
 - B. 配送路线只能通过文字的形式呈现
 - C. 处理无人机飞行轨迹数据过程中不会有新的信息产生
 - D. 通过数据分析提升物资配送效率，体现了数据的价值性
2. 下列关于系统安全与信息社会责任的做法，不合理的是
 - A. 对敏感数据加密存储，降低泄露风险
 - B. 定期扫描漏洞，提升系统安全性
 - C. 为方便应对紧急配送任务，预留系统后门
 - D. 收集用户位置数据前，明确告知并获得授权

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

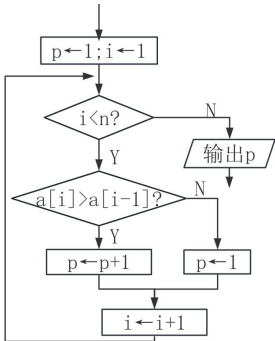
某市升级了“智慧停车管理系统”。停车位旁的智能终端通过摄像头全天候采集视频流，自动抓拍后识别车牌号码上传至服务器。车辆驶离时，服务器会自动计算停车费，并通过网络向车主手机 APP 推送扣费通知。服务器还能实时统计各路段的空余车位数据，并发布在 APP 和路口的电子屏上。

3. 下列关于该停车管理系统的组成与功能的说法，不正确的是
 - A. 该停车管理系统属于系统软件
 - B. 车主可以通过手机 APP 查询车位数据
 - C. 停车费用由服务器加工处理后产生
 - D. 车主和系统后台维护人员都属于该系统的用户
4. 摄像头抓拍了一张 24 位真彩色的未经压缩图像。下列关于该图像的说法，正确的是
 - A. 采集图像的过程是将数字信号转换为模拟信号
 - B. 每个像素点的颜色最多有 24 种可能
 - C. 图像的存储容量与图像内容无关
 - D. 为减少图像的存储容量，可以保存为 BMP 格式

5. 该系统识别车牌号码是基于神经网络算法实现的，下列说法正确的是
- A. 该系统能通过与环境的交互反馈自动提升识别能力
 - B. 车牌识别模型的训练需要大量的车牌图像数据
 - C. 该系统识别车牌的准确率取决于服务器的存储容量
 - D. 该系统只能识别出在模型训练阶段出现过的车牌号码

6. 关于该系统网络技术的分析，下列说法正确的是
- A. 系统必须通过无线局域网向车主手机 APP 推送扣费通知
 - B. RFID 技术可以用于智能终端接入互联网
 - C. 智能终端上传车牌信息需要知道服务器的 IP 地址
 - D. 服务器向电子屏发布车位数据的过程不需要遵循网络协议

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若 n 的值为 8，数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 1, 1, 2, 7, 8, 2, 3, 4，执行这部分流程后，输出 p 的值为



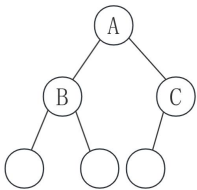
第 7 题图

- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
8. 某长度为 3 的栈初始为空。元素入栈的顺序为“甲”“乙”“丙”“丁”“戊”，经过若干次入栈、出栈操作后，栈底到栈顶元素依次为“甲”“丙”“丁”，则下一次栈的操作可能为
- A. “戊”入栈
 - B. “乙”入栈
 - C. “甲”出栈
 - D. “丁”出栈
9. 某完全二叉树有 A、B、C、D、E、F 六个节点，部分结构如第 9 题图所示，则该二叉树的中序遍历序列可能为
- A. DBEACF
 - B. DBE AFC
 - C. BCADFE
 - D. FEDBAC

10. 有如下 Python 程序段：

```

i = 0 ; j = 7 ; c = 0
while i <= j:
    m = (i+j)//2      # 语句 1
    c = c+1
    if a[m] <= key:
        i = m+1
    else:
        j = m-1
  
```



第 9 题图

数组元素 $a[0] \sim a[7]$ 为升序排列， key 为数组 a 中的元素，运行程序后，变量 c 的值为 4，将语句 1 改为“ $m = (i+j+1)//2$ ”后运行程序， c 的值可能是

- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
11. 甲、乙程序段均可对长度为 n 的数组 d 进行排序：

<pre> for i in range(1,n): for j in range(1,n-i+1): if d[j]>d[j-1]: d[j],d[j-1]=d[j-1],d[j] </pre> 甲程序段	<pre> for i in range(1,n): for j in range(i,0,-1): if d[j]>d[j-1]: d[j],d[j-1]=d[j-1],d[j] </pre> 乙程序段
---	--

下列对两个程序段的描述正确的是

- A. 甲、乙程序段执行后数组元素的排序结果不相同
- B. 甲、乙程序段执行后数组元素的比较次数不相同
- C. 甲程序段执行一遍加工后，元素 $d[n-1]$ 数值最小
- D. 乙程序段执行一遍加工后，元素 $d[0]$ 数值最大

12. 有如下 Python 程序段：

```
h = 0
for i in range(1, len(d)):
    q = -1 ; p = h
    while p != -1 and d[p][0] <= d[i][0]:
        q = p
        p = d[p][1]
    if q != -1:
        d[q][1] = i
    else:
        h = i
```

若 d 为 [[3, -1], [1, -1], [5, -1], [2, -1], [6, -1]]，运行该程序段后，d[h][1] 的值为

A. -1 B. 2 C. 3 D. 4

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某工厂定时采集设备运行电流数据，并根据电流安全阈值 m 动态更新预警指示灯颜色，预警指示灯亮灯规则如下：

- ①若当前时刻及其前连续 k-1 个时刻（共 k 个时刻）的电流数据均大于阈值 m，且呈持续上升趋势，则该时刻亮红灯；
- ②如果当前时刻的电流数据未超过安全阈值，则该时刻亮绿灯；
- ③如果当前时刻的电流数据不属于上述两种情况，则该时刻亮黄灯。

请回答下列问题：

（1）若采集的数据依次为“17, 12, 11, 8, 10, 12, 15, 19, 27, 9, 10”，m=10，k=3，则预警指示灯亮红灯的时刻数量为 ▲ 。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

#获取电流安全阈值 m 与 k 的值，代码略

pre = -1

while True:

 # 获取电流数据保存到变量 newt 中，代码略

 if newt < m:

 code = 0

 elif pre > m and ① :

 c += 1

 if c >= k:

 code = 2

 else:

 ②

else:

 code = 1

 c = 1

 ③

根据变量 code 更新指示灯颜色，代码略

14. 某兴趣小组搭建社区空气质量监测系统，在四个区域 A~D 分别设置监测点。每个监测点采用智能终端连接空气质量传感器，每分钟采集 1 次 PM2.5 数据，并通过无线通信方式将数据传输至服务器，存储在数据库中。服务器根据设定的阈值判断出空气质量异常后，通过智能终端控制指示灯闪烁预警。管理员可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题：

- (1) 设计系统开发方案时采用“B/S 架构”，该架构不需要编写 ▲（单选，填字母）。
 - A. 智能终端程序
 - B. 服务器端程序
 - C. 客户端程序
- (2) 若要同步监测各区域的温度数据，新接入的温度传感器应连接在 ▲（单选，填字母）。
 - A. 各监测点的智能终端
 - B. 用户终端
 - C. 服务器端
- (3) 系统开始运行后，区域 A 的指示灯正常预警，而区域 B 的指示灯始终未预警。引发此现象的原因可能是 ▲（多选，填字母）。
 - A. 区域 B 的空气质量传感器故障
 - B. 区域 B 的指示灯故障
 - C. 系统服务器故障
 - D. 系统阈值设置不合理
- (4) 系统正常运行一段时间后，管理员发现各区域的 PM2.5 值变化平缓。为了降低数据传输和服务器存储的压力，请你任选一个角度给出具体的改进建议。
- (5) 将系统中 5 月的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示，其中“预警”列的值为 0 表示未发生预警，1 表示发生预警。输出该月区域 A 的日预警次数最高的 5 天（如第 14 题图 b 所示）并绘制图表。

区域	日	时	分	监测值	预警
A	1	0	0	3	0
B	1	0	0	52	0
C	1	0	0	56	0
C	31	23	59	75	1
D	31	23	59	49	0

第 14 题图 a

日	预警次数
0 5日	247
1 8日	241
2 7日	239
3 9日	233
4 6日	232

第 14 题图 b

I. 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
df = pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
_____ ① _____
```

```
_____ ② _____
```

```
_____ ③ _____
```

#重命名 dfr 中“预警”列名称为“预警次数”，代码略

```
print(dfr) #输出该月区域 A 的日预警次数最高的 5 天
```

```
plt.bar(dfr.日, dfr.预警次数)
```

#设置绘图参数，显示图表，代码略

程序中①②③处可选的代码有：

A. dfr = df[df.区域=="A"]

B. dfr = df[df[区域]=="A"]

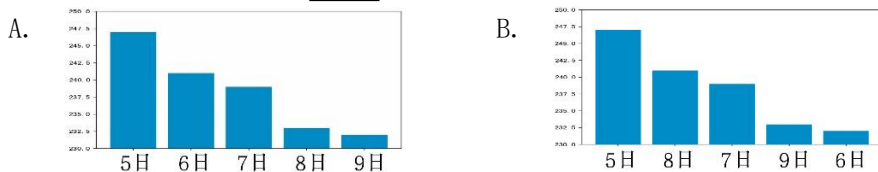
C. dfr = dfr.sort_values("预警", ascending=True).tail(5) #升序排列

D. dfr = dfr.sort_values("预警", ascending=False).head(5) #降序排列

E. dfr = dfr.groupby("日", as_index=False).预警.sum()

F. dfr = dfr.groupby("日", as_index=False).预警.count()

II. 根据程序绘制出的图表是_____（单选，填字母）。



15. 某列车售票系统可以处理线上 APP 和线下售票机两个渠道的旅客购票订单。某趟列车共停靠 n 个站点（编号 0 到 $n-1$ ），列车内共有 m 个座位（编号 0 到 $m-1$ ）。旅客购买出发站 s 到到达站 e 的车票时，系统需为其分配一个固定座位，且该座位在 s 到 $e-1$ 之间的所有站点均为空闲状态。系统分配座位规则如下：

- ①按座位编号从小到大寻找首个满足条件的座位进行分配。
- ②若全车无符合条件的可用座位，则提示该趟列车无余票。

编写程序模拟上述过程，先合并两个渠道的购票订单，然后按顺序为每个订单分配座位。请回答下列问题：

订单编号	提交时间	出发站	到达站
A01	1	0	2
A02	2	2	4
B01	4	1	5
B02	11	4	5
A03	12	0	3

第 15 题图 a

- (1) 若某趟列车停靠 6 个站点，列车内共有 500 个座位，全车座位均为空闲状态。系统依次收到如图 a 所示的 5 个购票订单，按照系统分配座位规则，依次处理完这 5 个订单后，订单 A03 被分配到的座位编号是_____▲_____。
- (2) 定义 `merge(ods1, ods2)` 函数，`ods1` 和 `ods2` 列表中每个元素表示一个购票订单，由订单编号、提交时间、出发站和到达站 4 项构成，均已按提交时间升序排序。函数的功能是将两个列表中的元素按提交时间升序合并后返回。

```
def merge(ods1, ods2):
    res = []
    i, j = 0, 0
    while i < len(ods1) or j < len(ods2):
        if j == len(ods2) or _____:
            res.append(ods1[i])
            i += 1
        else:
            res.append(ods2[j])
            j += 1
    return res
```

- ①划线处应填入的代码为_____▲_____（单选，填字母）。

- A. `j < len(ods2) and ods1[i][1] <= ods2[j][1]`
- B. `i < len(ods1) and ods1[i][1] <= ods2[j][1]`
- C. `i < len(ods1) or ods1[i][1] <= ods2[j][1]`

- ②调用 `merge(ods1, ods2)` 函数，若 `ods1` 为 `[["A01", 1, 1, 3], ["A02", 3, 1, 5]]`，`ods2` 为 `[["B01", 2, 2, 4], ["B02", 4, 3, 5]]`，当 `res` 列表添加完 3 个订单后，变量 `j` 的值是_____▲_____。

(3) 系统逐条处理购票订单，根据订单的出发站和到达站，分配空闲的座位。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(orders, n, m):
    sta = []
    for i in range(m):
        tmp = []
        for k in range(n):
            tmp.append(n - 1 - k)
        sta.append(tmp)
    # sta[i][k]记录了第 i 个座位，从第 k 站开始连续处于空闲状态的站点数，
    # 站点数不含编号为 n-1 的终点站
    for i in range(len(orders)):
        s = orders[i][2]
        e = orders[i][3]
        r = e - s
        seat = -1
        for j in range(m):
            if sta[j][s] >= r:
                ①
            break
        # 若分配成功，更新该座位连续空闲站点数的状态
        if seat != -1:
            for j in range(s, e):
                ②
            for k in range(s - 1, -1, -1):
                if sta[seat][k] > s - k:
                    ③
            else:
                break
        # 记录分配的座位号 seat 并输出，代码略
    else:
        # 输出暂无余票的提示，并推荐其他车次，代码略
    ,,,
```

读取 2 个渠道的订单数据，分别存入列表 data1 和 data2 中。2 个列表的每个元素包含 4 个数据项，分别对应订单的编号、提交时间、出发站和到达站。data1 和 data2 中的数据已分别按提交时间升序排列，代码略
读取站点总数和列车座位总数分别存入 n 和 m，代码略
,,,

```
orders = merge(data1, data2)
proc(orders, n, m)
```